

BÀI 1

MỞ ĐẦU VỀ NGUYÊN HÀM



KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Định nghĩa

Hàm số $F(x)$ được gọi là **nguyên hàm** của $f(x)$ nếu $F'(x) = f(x)$.

2. Định lý

$\int f(x)dx = F(x) + C$, $F(x) + C$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

3. Tính chất của nguyên hàm

Nếu $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số liên tục trên K thì:

- $\int f'(x)dx = f(x) + C$
- $\int k \cdot f(x)dx = k \cdot \int f(x)dx$, với k là số thực khác 0
- $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

BẢNG NGUYÊN HÀM CƠ BẢN

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1} + C$	$\int u^n dx = \frac{u^{n+1}}{(n+1) \cdot u'} + C$
$\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$	$\int \frac{1}{(ax+b)^2} dx = -\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{ax+b} + C$	
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln ax+b + C$	$\int \frac{1}{u} dx = \frac{\ln u }{u'} + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$	$\int e^u dx = \frac{e^u}{u'} + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int a^{mx+n} dx = \frac{a^{mx+n}}{m \cdot \ln a} + C$	$\int a^u dx = \frac{a^u}{u' \cdot \ln a} + C$



$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$	$\int \sin(ax+b) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$	$\int \sin u \, dx = -\frac{\cos u}{u'} + C$
$\int \cos x \, dx = \sin x + C$	$\int \cos(ax+b) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$	$\int \cos u \, dx = \frac{\sin u}{u'} + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} \, dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$	$\int \frac{1}{\cos^2 u} \, dx = \frac{\tan u}{u'} + C$
$\int \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = -\cot x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} \, dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 u} \, dx = -\frac{\cot u}{u'} + C$



CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Ví dụ 1: Tìm nguyên hàm $F(x) = \int \pi^2 dx$.

- A.** $F(x) = \pi^2 x + C$. **B.** $F(x) = 2\pi x + C$. **C.** $F(x) = \frac{\pi^3}{3} + C$. **D.** $F(x) = \frac{\pi^2 x^2}{2} + C$.

Lời giải

Chọn A

$$\int \pi^2 dx = \pi^2 x + C.$$

Ví dụ 2: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3$ là

- A.** $4x^4 + C$. **B.** $3x^2 + C$. **C.** $x^4 + C$. **D.** $\frac{1}{4}x^4 + C$.

Lời giải

Chọn D

$$F(x) = \int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C.$$

Ví dụ 3: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$.

- A.** $x^3 + C$. **B.** $\frac{x^3}{3} + x + C$. **C.** $6x + C$. **D.** $x^3 + x + C$.

Lời giải

Chọn D

$$F(x) = \int (3x^2 + 1) dx = x^3 + x + C.$$

Ví dụ 4: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x^3 - 9$ là

- A.** $\frac{1}{2}x^4 - 9x + C$. **B.** $4x^4 - 9x + C$. **C.** $\frac{1}{4}x^4 + C$. **D.** $4x^3 - 9x + C$.



Lời giải

Chọn A

$$F(x) = \int (2x^3 - 9) dx = \frac{1}{2}x^4 - 9x + C.$$

Ví dụ 5: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

- A. $x^4 + x^2 + C$. B. $3x^2 + 1 + C$. C. $x^3 + x + C$. D. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Lời giải

Chọn D

$$F(x) = \int (x^3 + x) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C.$$

Ví dụ 6: Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5x^4 - 6x^2 + 1$ là

- A. $20x^3 - 12x + C$. B. $x^5 - 2x^3 + x + C$.
C. $20x^5 - 12x^3 + x + C$. D. $\frac{x^4}{4} + 2x^2 - 2x + C$.

Lời giải

Chọn B

$$F(x) = \int (5x^4 - 6x^2 + 1) dx = x^5 - 2x^3 + x + C.$$

Ví dụ 7: Nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là

- A. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - \ln|x| + C$. B. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \frac{1}{x^2} + C$.
C. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln x + C$. D. $\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C$.

Lời giải

Chọn D

$$F(x) = \int \left(x^2 - 3x + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C.$$

Ví dụ 8: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3}$ là

- A. $\frac{-x^4 + x^2 + 3}{3x} + C$. B. $-\frac{2}{x^2} - 2x + C$. C. $-\frac{x^4 + x^2 - 3}{3x} + C$. D. $-\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} - \frac{x}{3} + C$.

Lời giải:

Chọn D

$$F(x) = \int \left(\frac{1}{x^2} - x^2 - \frac{1}{3} \right) dx = -\frac{1}{x} - \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3}x + C.$$

Ví dụ 9: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3\sqrt{x} + x^{2018}$ là

A. $\sqrt{x} + \frac{x^{2019}}{673} + C.$

B. $2\sqrt{x^3} + \frac{x^{2019}}{2019} + C.$

C. $\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x^{2019}}{673} + C.$

D. $\frac{1}{2\sqrt{x}} + 6054x^{2017} + C.$

Lời giải

Chọn B

$$F(x) = \int (3\sqrt{x} + x^{2018}) dx = 2x\sqrt{x} + \frac{x^{2019}}{2019} + C.$$

Ví dụ 10: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 \cdot \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. $\frac{2}{7}\sqrt{x^7} + 3\sqrt[3]{x} + C.$

B. $\frac{7}{2}\sqrt{x^7} + \frac{1}{3}\sqrt[3]{x} + C.$

C. $\frac{2}{5}\sqrt{x^5} + 3\sqrt[3]{x} + C.$

D. $\frac{5}{2}\sqrt{x^5} + \frac{1}{3}\sqrt[3]{x} + C.$

Lời giải

Chọn A

$$F(x) = \int \left(x^2 \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \right) dx = \frac{2x^3 \sqrt{x}}{7} + 3\sqrt[3]{x} + C = \frac{2\sqrt{x^7}}{7} + 3\sqrt[3]{x} + C.$$

Ví dụ 11: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \sin x$.

A. $\int 2 \sin x dx = 2 \cos x + C.$

B. $\int 2 \sin x dx = \sin^2 x + C.$

C. $\int 2 \sin x dx = \sin 2x + C.$

D. $\int 2 \sin x dx = -2 \cos x + C.$

Lời giải

Chọn D

$$\int 2 \sin x dx = -2 \cos x + C.$$

Ví dụ 12: Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.

A. $F(x) = \cos x - \sin x + 3.$

B. $F(x) = -\cos x + \sin x + 3.$

C. $F(x) = -\cos x + \sin x - 1.$

D. $F(x) = -\cos x + \sin x + 1.$

Lời giải

Chọn D.

$$F(x) = \int (\sin x + \cos x) dx = -\cos x + \sin x + C$$

$$\text{Mà } F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 \Rightarrow -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + C = 2$$

$$\Leftrightarrow C = 1.$$

$$\text{Vậy } F(x) = -\cos x + \sin x + 1.$$

Ví dụ 13: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$.

A. $\int 7^x dx = 7^x \ln 7 + C$.

B. $\int 7^x dx = 7^{x+1} + C$.

C. $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C$.

D. $\int 7^x dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C$.

Lời giải

Chọn C

$$\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C.$$

Ví dụ 14: Khẳng định nào đây **sai**?

A. $\int \cos x dx = -\sin x + C$

B. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$.

C. $\int 2x dx = x^2 + C$.

D. $\int e^x dx = e^x + C$.

Lời giải

Chọn A

$$\int \cos x dx = -\sin x + C \longrightarrow \text{Sai vì } \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C \longrightarrow \text{Đúng.}$$

$$\int 2x dx = x^2 + C \longrightarrow \text{Đúng.}$$

$$\int e^x dx = e^x + C \longrightarrow \text{Đúng.}$$

Ví dụ 15: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{3}{2}$. Tìm $F(x)$.

A. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}$.

B. $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}$.

C. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}$.

D. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn D

$$\int (e^x + 2x) dx = e^x + x^2 + C$$

$$\text{Mà } F(0) = \frac{3}{2} \Rightarrow 1 + C = \frac{3}{2} \Leftrightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\text{Vậy } F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}.$$

Ví dụ 16: Hàm số nào sau đây không phải là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (3x+1)^5$?

A. $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{18} + 8.$

B. $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{18} - 2.$

C. $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{18}.$

D. $F(x) = \frac{(3x+1)^6}{6}.$

Lời giải

Chọn D

$$\int (3x+1)^5 dx = \frac{(3x+1)^6}{18} + C.$$

Ví dụ 17: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x-2}.$

A. $\frac{1}{5} \ln|5x-2| + C.$

B. $-\frac{1}{2} \ln|5x-2| + C.$

C. $5 \ln|5x-2| + C.$

D. $\ln|5x-2| + C.$

Lời giải

Chọn A

$$\int \frac{1}{5x-2} dx = \frac{\ln(|5x-2|)}{5} + C.$$

Ví dụ 18: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x + e^{3x+5}.$

A. $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{e^{3x+5}}{3} + C.$

B. $\frac{2^x}{\ln 2} + e^x + C.$

C. $2^{x+1} + 3e^{3x+4} + C.$

D. $2^{x+1} \ln x + \frac{e^{3x+4}}{3} + C.$

Lời giải

Chọn A

$$\int (2^x + e^{3x+5}) dx = \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{e^{3x+5}}{3} + C.$$

Ví dụ 19: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x.$

A. $\int \cos 3x dx = 3 \sin 3x + C.$

B. $\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C.$

C. $\int \cos 3x dx = \sin 3x + C.$

D. $\int \cos 3x dx = \cos 3x + C.$

Lời giải

Chọn B

$$\int \cos 3x dx = \frac{\sin 3x}{3} + C.$$

Ví dụ 20: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + e^{-2x}.$

A. $\frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{1}{2e^{2x}} + C.$

B. $\frac{\sqrt{x}}{2} + \frac{1}{2e^{2x}} + C.$

C. $2\sqrt{x} + \frac{1}{2e^{2x}} + C.$

D. $2\sqrt{x} - \frac{1}{2e^{2x}} + C.$

Lời giải

Chọn D

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}} + e^{-2x} dx = \int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} + \frac{1}{e^{2x}} dx = -\frac{1}{\left(\frac{1}{2}-1\right) \cdot x^{\frac{1}{2}-1}} - \frac{1}{2e^{2x}} + C$$

$$= 2\sqrt{x} - \frac{1}{2e^{2x}} + C.$$

Ví dụ 21: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2x+1)^{2019}$.

- A. $\frac{(2x+1)^{2020}}{2020} + C$. B. $\frac{(2x+1)^{2020}}{4040} + C$. C. $\frac{(2x+1)^{2020}}{1010} + C$. D. $4038(2x+1)^{2018} + C$.

Lời giải

Chọn B

$$\int (2x+1)^{2019} dx = \frac{(2x+1)^{2020}}{4040} + C.$$

Ví dụ 22: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2\cos 3x - 3^{x-1}$ thỏa mãn $F(0) = 0$.
Tìm $F(x)$.

- A. $F(x) = \frac{2\sin 3x}{3} - \frac{3^{x-1}}{\ln 3} + \frac{1}{3\ln 3}$. B. $F(x) = -\frac{2\sin 3x}{3} - \frac{3^{x-1}}{\ln 3} + \frac{1}{3\ln 3}$.
C. $F(x) = \frac{2\sin 3x}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \frac{1}{3\ln 3}$. D. $F(x) = -\frac{2\sin 3x}{3} - \frac{3^x}{\ln 3} + \frac{1}{3\ln 3}$.

Lời giải

Chọn A

$$\int (2\cos 3x - 3^{x-1}) dx = \frac{2\sin 3x}{3} - \frac{3^{x-1}}{\ln 3} + C$$

$$\text{Mà } F(0) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{3\ln 3} + C = 0 \Leftrightarrow C = \frac{1}{3\ln 3}$$

$$\text{Vậy } F(x) = \frac{2\sin 3x}{3} - \frac{3^{x-1}}{\ln 3} + \frac{1}{3\ln 3}.$$

Ví dụ 23: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x-1}$ và $F(2) = 1$. Tính $F(3)$.

- A. $F(3) = \ln 2 - 1$. B. $F(3) = \ln 2 + 1$. C. $F(3) = \frac{1}{2}$. D. $F(3) = \frac{7}{4}$.

Lời giải

Chọn B

$$\int \frac{1}{x-1} dx = \ln|x-1| + C$$

$$\text{Mà } F(2) = 1 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow F(3) = \ln 2 + 1.$$

Ví dụ 24: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt[3]{x-2}$ thỏa mãn $F(3) = \frac{7}{4}$. Tính giá

trị của biểu thức $T = 2^{\log_{13}|F(10)|} + 3^{\log_{13}|F(-6)|}$.

A. $T = 2$.

B. $T = 3$.

C. $T = 5$.

D. $T = 10$.

Lời giải

Chọn C

$$\int \sqrt[3]{x-2} dx = \frac{3(x-2)\sqrt[3]{x-2}}{4} + C.$$

$$\text{Mà } F(3) = \frac{7}{4} \Rightarrow \frac{3}{4} + C = \frac{7}{4} \Leftrightarrow C = 1$$

$$\Rightarrow F(x) = \frac{3(x-2)\sqrt[3]{x-2}}{4} + 1$$

$$\Rightarrow T = 2^{\log_{13}|F(10)|} + 3^{\log_{13}|F(-6)|} = 2 + 3 = 5.$$

Ví dụ 25: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (x^2 + 1)^2$ thỏa mãn $F(1) = \frac{28}{15}$. Tính

giá trị của biểu thức $T = 5F(6) - 30F(4) + 18$.

A. $T = 8526$.

B. $T = 1000$.

C. $T = 7544$.

D. $T = 982$.

Lời giải

Chọn B

$$\int (x^2 + 1)^2 dx = \frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x + C$$

$$\text{Mà } F(1) = \frac{28}{15} \Rightarrow \frac{1}{5} + \frac{2}{3} + 1 + C = \frac{28}{15} \Leftrightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow F(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{2x^3}{3} + x$$

$$\Rightarrow T = 5F(6) - 30F(4) + 18 = 5 \cdot \frac{8526}{5} - 30 \cdot \frac{3772}{15} + 18 = 1000.$$